

SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES

P3.3. Pentaho Aggregation Designer, MDX, SQL3 (PostgreSQL)



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Elena Abreu Fernández

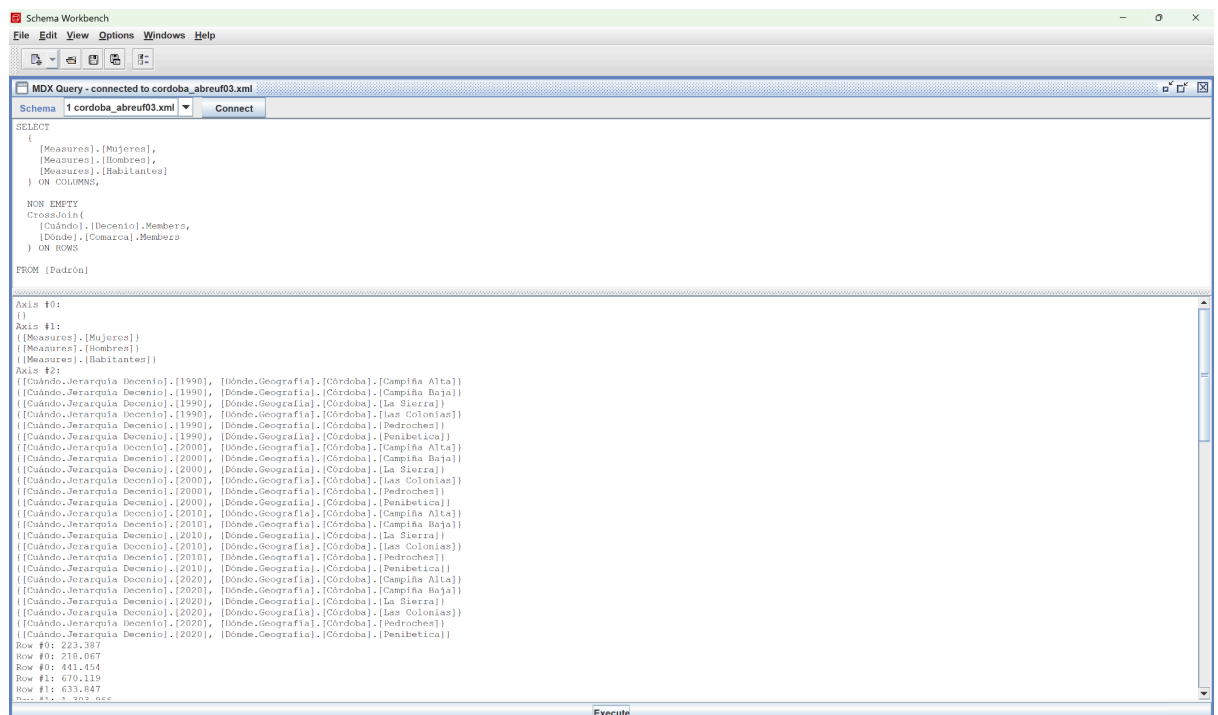
1. MDX

Evolución de la población de Córdoba por decenio y comarca

```
SELECT
{
  [Measures].[Mujeres],
  [Measures].[Hombres],
  [Measures].[Habitantes]
} ON COLUMNS,

NON EMPTY
CrossJoin(
  [Cuándo].[Decenio].Members,
  [Dónde].[Comarca].Members
) ON ROWS

FROM [Padrón]
```



2. SQL3

Distribución de la población actual por comarca y nivel de habitantes en Córdoba

```

SELECT
CASE
    WHEN GROUPING(d.comarca) = 1 THEN 'TOTAL COMARCAS'
    ELSE d.comarca
END AS comarca,

CASE
    WHEN GROUPING(d.nivel_habitantes) = 1 THEN 'TOTAL NIVELES'
    ELSE d.nivel_habitantes
END AS nivel_habitantes,

SUM(p.mujeres) AS mujeres,
SUM(p.hombres) AS hombres,
SUM(p.mujeres + p.hombres) AS habitantes
FROM padron_cordoba p
JOIN cuando_cordoba c
    ON p.cuando_key = c.cuando_key
JOIN donde_cordoba d
    ON p.donde_key = d.donde_key
WHERE c.periodo = '2025'
GROUP BY CUBE(d.comarca, d.nivel_habitantes)
ORDER BY
    GROUPING(d.comarca),
    d.comarca,
    GROUPING(d.nivel_habitantes),
    d.nivel_habitantes;

```

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including the 'public' schema and the 'cordoba_olap' database. The central pane shows the SQL query being executed, which is a CUBE query for the year 2025, grouping by comarca and nivel_habitantes. The bottom pane displays the query results in a table format.

	comarca	nivel_habitantes	mujeres	hombres	habitantes
1	Campaña Alta	4-de 1.001 a 5.000 habitantes	11793	11691	23484
2	Campaña Alta	5-de 5.001 a 10.000 habitantes	2563	2672	5235
3	Campaña Alta	6-de 10.001 a 50.000 habitantes	63197	61685	124882
4	Campaña Alta	TOTAL NIVELES	77553	76048	153601
5	Campaña Baja	4-de 1.001 a 5.000 habitantes	14176	14181	28357
6	Campaña Baja	5-de 5.001 a 10.000 habitantes	27115	26794	53909
7	Campaña Baja	6-de 10.001 a 50.000 habitantes	21617	21126	42743
8	Campaña Baja	8-de 100.001 a 500.000 habitantes	168331	154931	323262

Total rows: 36 Query complete 00:00:00.176

3. Agregados

Pentaho Aggregation Designer

File

Help

Connection

Advisor

Export

Edit Aggregate Definition

Name:

Cordoba_Padrón_1

Description:

'eriodo], [donde_cordoba].[Provincia], [donde_cordoba].[Nivel Habitantes]}

Aggregation Levels

Dimension	Level
Cuándo	Periodo
Dónde	Dónde.Habitantes : Nivel Ha...

Reset

Apply

Benefit

Cost

Selected Aggregates: 3

Number of Rows: 1476

Approximate Disk Space: 118095 bytes

Add

Remove

	Type	Name	Row Count	Space (bytes)
☒	Advisor	Cordoba_Padrón_1	666	53288
☒	Advisor	Cordoba_Padrón_2	666	53288
☒	Advisor	Cordoba_Padrón_3	144	11520

Database:

cordoba_olan

